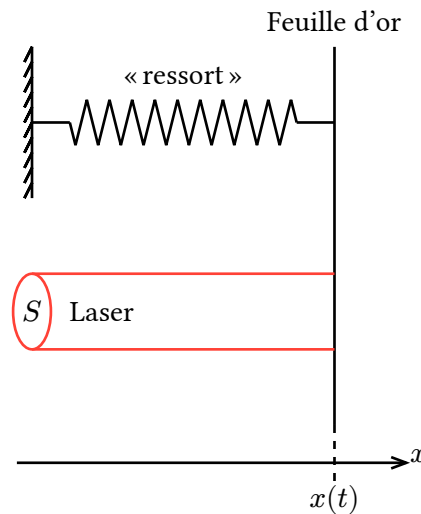


Pour l'instant je ne considère que un système proche d'un haut parleur classique, en suposant que seul la pression radiative bouge la feuille et que le reste de la feuille, non touché par le laser, sert de ressort, d'une constante de raideur k :



Lien entre constante de raideur et module de Young

En physique des milieux continus, on a la relation suivante :

$$\sigma = E\varepsilon$$

avec : $\sigma = \frac{F}{S}$ la contrainte, E le module de Young

et $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$ l'écart relatif et où F est la force appliquée, S la surface

Ici je pose $l_0 = e$ ou $\frac{e}{2}$ avec e l'épaisseur de la feuille

Ainsi, j'obtiens :

$$F = \underbrace{\frac{SE}{e}}_{=k} \Delta l$$

Donc

$$k = \frac{SE}{e}$$

Équation du mouvement de la feuille

En fouillant sur le net, j'ai trouvé que la pression radiative était proportionnelle à l'intensité du laser, donc, la force exercée sur la feuille est :

$$F = \frac{S}{c} I(t)$$

avec I l'intensité du laser et c la célérité de la lumière

Ainsi en supposant des frottements fluides à faible vitesse, j'obtiens, via la seconde loi de Newton :

$$m\ddot{x} = \frac{S}{c} I(t) - kx - \alpha\dot{x}$$

$$\text{donc } \ddot{x} + \alpha\dot{x} + \frac{SE}{me}x = \frac{S}{mc} I(t)$$

Je pose $\omega_0^2 = \frac{SE}{me}$, on peut le réécrire, car la masse de feuille d'or poussé vaut: $m = \rho Se$, avec ρ la masse volumique, donc :

$$\omega_0 = \frac{1}{e} \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

j'obtiens finalement, l'équation suivante :

$$\ddot{x} + \alpha \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{1}{\rho ce} I(t)$$

- Quelque ordre de grandeur de ω_0 :
 - Or : $e = 0.001$ mm donc $\omega_{\text{or}} \approx 2 \cdot 10^9 \text{s}^{-1}$
 - Aluminium : $e = 0.02$ mm donc $\omega_{\text{alu}} \approx 2,5 \cdot 10^8 \text{s}^{-1}$

Solution pour un signal crénaux sans frottement

Pour l'instant je considère le cas sans frottement ($\alpha = 0$), et où l'intensité suit un signal crénaux d'intensité I_0 et de pulsation Ω , donc :

$$I(t) = \frac{I_0}{2} + \frac{2I_0}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin((2n+1)\Omega t)}{2n+1} = \frac{I_0}{2} + \frac{2I_0}{\pi} \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ impaire}}}^{+\infty} \frac{\sin(n\Omega t)}{n}$$

Je recherche donc une solution particulière sous forme de série de fourier impaire de pulsation Ω , donc :

$$x_p = a_0 + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \sin(n\Omega t)$$

ainsi :

$$\ddot{x}_p = - \sum_{n=0}^{+\infty} n^2 \Omega^2 a_n \sin(n\Omega t)$$

En y injectant dans l'équa diff :

$$- \sum_{n=0}^{+\infty} n^2 \Omega^2 \sin(n\Omega t) + a_0 \omega_0^2 + \omega_0^2 \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \sin(n\Omega t) = \frac{I_0}{2\rho ce} + \frac{2I_0}{\pi\rho ce} \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ impaire}}}^{+\infty} \frac{\sin(n\Omega t)}{n}$$

$$a_0 \omega_0^2 + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (\omega_0^2 - n^2 \Omega^2) \sin(n\Omega t) = \frac{I_0}{2\rho ce} + \frac{2I_0}{\pi\rho ce} \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ impaire}}}^{+\infty} \frac{\sin(n\Omega t)}{n}$$

Or toute la décomposition en série de fourier est unique, donc :

$$a_0 = \frac{I_0}{2\omega_0^2 \rho ce}$$

pour $n > 0$ et paire :

$$a_n (\omega_0^2 - n^2 \Omega^2) = 0 \Rightarrow a_n = 0$$

pour $n > 0$ et impaire :

$$a_n(\omega_0^2 - n^2\Omega^2) = \frac{2I_0}{n\pi\rho ce} \Rightarrow a_n = \frac{2I_0}{\pi\rho ce} \frac{1}{n(\omega_0^2 - n^2\Omega^2)}$$

donc on a, la solution suivante :

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \frac{I_0}{2\omega_0^2\rho ce} + \frac{2I_0}{\pi\rho ce} \sum_{\substack{n=0 \\ n \text{ impaire}}}^{+\infty} \frac{\sin(n\Omega t)}{n(\omega_0^2 - n^2\Omega^2)} \\ &= \frac{I_0}{2\rho ce} \left(\frac{1}{\omega_0^2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin((2n+1)\Omega t)}{(2n+1)(\omega_0^2 - (2n+1)^2\Omega^2)} \right) \end{aligned}$$

Ainsi les solution de l'équation sont :

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + x_p(t)$$

je prend en condition initiale : $x(0) = \dot{x}(0) = 0$, la feuille bouge pas quoi, donc :

$$A = -\frac{I_0}{2\omega_0^2\rho ce}$$

et

$$\omega_0 B + \frac{2I_0}{\pi\rho ce} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\Omega}{\omega_0^2 - (2n+1)^2\Omega^2} = 0$$

Donc

$$\begin{aligned} B &= -\frac{2I_0}{\pi\rho\Omega\omega_0 ce} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\underbrace{\frac{\omega_0^2}{\Omega^2}}_{=\lambda^2} - (2n+1)^2} \\ &= -\frac{2I_0}{\pi\rho\Omega\omega_0 ce} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\lambda^2 - (2n+1)^2} \end{aligned}$$

Calculon la série :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\lambda^2 - (2n+1)^2} = -\frac{\pi}{4\lambda} \underbrace{\left\{ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-8\frac{\lambda\pi}{2}}{4\left(\frac{\pi\lambda}{2}\right)^2 - (2n+1)^2\pi^2} \right\}}_{=\tan\left(\frac{\pi\lambda}{2}\right)} = -\frac{\pi}{4\lambda} \tan\left(\frac{\pi\lambda}{2}\right) = -\frac{\pi\Omega}{4\omega_0} \tan\left(\frac{\pi\omega_0}{2\Omega}\right)$$

N.B. : Oui, j'apprend en même temps que vous que tan peut s'écrire sous la forme :

$$\tan(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-8z}{4z^2 - (2n+1)^2\pi^2}$$

Ainsi :

$$B = -\frac{2I_0}{\pi\rho\cancel{\Omega}\omega_0 ce} \times -\frac{\cancel{\pi}\cancel{\Omega}}{4\omega_0} \tan\left(\frac{\pi\omega_0}{2\Omega}\right) = \frac{I_0}{2\rho\omega_0^2 ce} \tan\left(\frac{\pi\omega_0}{2\Omega}\right)$$

La solution s'écrit finalement :

$$\begin{aligned}
x(t) &= \frac{I_0}{2\rho\omega_0^2ce} \tan\left(\frac{\pi\omega_0}{2\Omega}\right) \sin(\omega_0 t) - \frac{I_0}{2\omega_0^2\rho ce} \cos(\omega_0 t) + \frac{I_0}{2\rho\omega_0^2ce} \left(1 + \frac{4\omega_0^2}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin((2n+1)\Omega t)}{(2n+1)(\omega_0^2 - (2n+1)^2\Omega^2)}\right) \\
&= \frac{I_0}{2\rho\omega_0^2ce} \left(\tan\left(\frac{\pi\omega_0}{2\Omega}\right) \sin(\omega_0 t) - \cos(\omega_0 t) + 1 + \frac{4\omega_0^2}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin((2n+1)\Omega t)}{(2n+1)(\omega_0^2 - (2n+1)^2\Omega^2)} \right)
\end{aligned}$$

On peut premièrement remarqué un phénomène de résonance pour $\Omega = \frac{\omega_0}{2n+1}$

Si vous voulez tester cette solution : <https://www.desmos.com/calculator/023hzq7f78?lang=fr>